

DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DE INTERFACES MÓVILES

MATERIA:

DESARROLLO MÓVIL INTEGRAL

PROFESOR:

DOLORES ABRIL SANCHEZ CAMACHO

**INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA**

PRESENTA:

**BARRIOS NAVA YAIR
HERNANDEZ BARRAGAN CRISTIAN
ESTRELLA BAUTISTA FELIPE
MENDOZA BALDERAS YANELI**

SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
SEPTIEMBRE DE 2026

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN GENERAL	3
Decisiones de diseño	3
2. ÍNDICE DE PANTALLAS Y TRAZABILIDAD	4
Trazabilidad por referencia	5
3. MÓDULO CHOFER (C-01 A C-06).....	6
Recorridos principales.....	6
C-01 · Inicio de sesión – Chofer en Ruta.....	7
C-02 · Ruta – Inicio del chofer	8
C-03 · Captura de Gasto en Ruta	9
C-04 · Registro Procesado – Evidencia Guardada	10
C-05 · Bitácora de Gastos – Mis Gastos.....	11
C-06 · Perfil de Operador	12
4. MÓDULO ADMINISTRADOR (A-01 A A-17)	13
Recorridos principales	13
A-01 · Inicio de sesión – Dueño de Flota.....	14
A-02 · Tablero – Panel de Control	15
A-03 · Módulo de Viajes y Fletes	16
A-04 · Asignación de Viaje	17
A-05 · Catálogos – Camiones.....	18
A-06 · Catálogos – Choferes.....	19
A-07 · Catálogos – Clientes	20
A-08 · Catálogos – Tarifas.....	21
A-09 · Alta en Catálogo – Camiones	22
A-10 · Alta en Catálogo – Choferes	23
A-11 · Alta en Catálogo – Clientes.....	24
A-12 · Alta en Catálogo – Tarifas	25
A-13 · Auditoría en Ruta	26
A-14 · Validación de Fotografía.....	27
A-15 · Liquidación Automatizada – Selector de flete	28
A-16 · Liquidación Automatizada – Resumen	29
A-17 · Perfil de Administrador – Supervisión General	30

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Tracto Trak es la aplicación móvil del Sistema de Gestión para el Autotransporte de Carga (SPF). Permite al chofer documentar en ruta los gastos de cada flete con evidencia fotográfica, y al dueño de flota administrar catálogos, asignar viajes, auditar los comprobantes y liquidar los fletes.

Este documento describe las 23 pantallas diseñadas en Figma. Para cada una se indica su nombre e imagen, el usuario o rol que la utiliza, la User Story o requisito que atiende, sus componentes, las acciones disponibles y la navegación hacia otras pantallas.

Cada pantalla tiene un código: **C-##** para el módulo del chofer y **A-##** para el módulo del administrador. Los códigos se usan en la sección de navegación para indicar el destino de cada acción.

Decisiones de diseño

- **Dos roles, dos flujos.** La app separa el módulo del chofer (6 pantallas) y el del administrador de flota (17 pantallas). Ambos comparten la pantalla de acceso, que ofrece un selector de rol.
- **Navegación inferior por rol.** El chofer usa 3 secciones (Ruta, Mis Gastos, Mi Perfil) y el administrador 6 (Tablero, Viajes, Catálogos, Auditoría, Liquidación, Perfil). La sección activa se resalta en todo momento.
- **Flujos de detalle y captura sin barra inferior.** Los formularios de alta, la captura de gasto, la validación de fotografía y la asignación de viaje usan flecha de regreso y un botón de acción principal, para concentrar al usuario en una sola tarea.
- **Estado de conexión siempre visible.** Todas las pantallas muestran el indicador ONLINE en la barra superior, en coherencia con el manejo de sincronización de la app.
- **Estados con color semántico.** Verde para sincronizado, aprobado y saldos; ámbar para pendiente y auditoría por revisar; azul para “En ruta”; rojo para acciones destructivas o de rechazo.
- **Trazabilidad en la interfaz.** Títulos y botones incluyen la referencia del requisito o User Story que atienden (por ejemplo RF-02, US-07, US-08), para relacionar cada pantalla con el backlog.
- **Tema oscuro y formularios numerados.** Se usa un tema oscuro de alto contraste; en la captura de gasto los campos van numerados (1 a 5) y marcan como obligatorios el odómetro y la fotografía del ticket.

2. ÍNDICE DE PANTALLAS Y TRAZABILIDAD

La columna “Referencia” recoge los identificadores de requisitos y User Stories que aparecen en los wireframes de Figma. El símbolo “≈” indica una pantalla que no lleva el identificador en su diseño pero está relacionada con él.

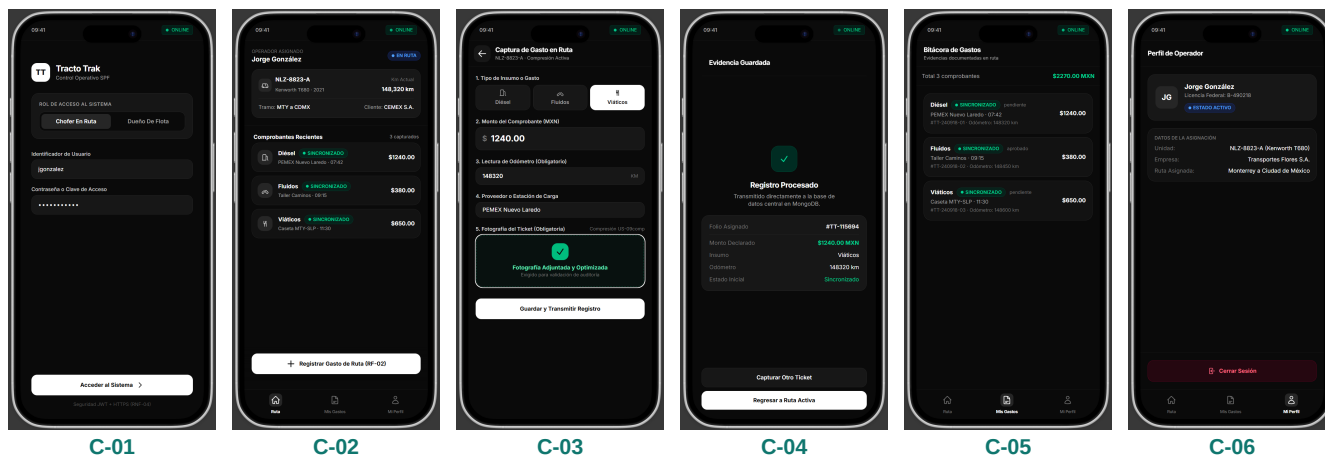
Código	Pantalla	Rol	Referencia
C-01	Inicio de sesión – Chofer en Ruta	Chofer	RNF-04
C-02	Ruta – Inicio del chofer	Chofer	RF-02
C-03	Captura de Gasto en Ruta	Chofer	RF-02 · US-09comp
C-04	Registro Procesado – Evidencia Guardada	Chofer	≈ RF-02
C-05	Bitácora de Gastos – Mis Gastos	Chofer	≈ RF-02
C-06	Perfil de Operador	Chofer	—
A-01	Inicio de sesión – Dueño de Flota	Administrador de flota	RNF-04
A-02	Tablero – Panel de Control	Administrador de flota	RNF-01 · RF-05 · RF-06 · US-13
A-03	Módulo de Viajes y Fletes	Administrador de flota	≈ RF-05 · US-07
A-04	Asignación de Viaje	Administrador de flota	RF-05 · US-07
A-05	Catálogos – Camiones	Administrador de flota	RF-05
A-06	Catálogos – Choferes	Administrador de flota	RF-05
A-07	Catálogos – Clientes	Administrador de flota	RF-05
A-08	Catálogos – Tarifas	Administrador de flota	RF-05
A-09	Alta en Catálogo – Camiones	Administrador de flota	RF-05
A-10	Alta en Catálogo – Choferes	Administrador de flota	RF-05
A-11	Alta en Catálogo – Clientes	Administrador de flota	RF-05
A-12	Alta en Catálogo – Tarifas	Administrador de flota	RF-05
A-13	Auditoría en Ruta	Administrador de flota	RF-06
A-14	Validación de Fotografía	Administrador de flota	US-08 · US-08b · US-09comp
A-15	Liquidación Automatizada – Selector de flete	Administrador de flota	US-13
A-16	Liquidación Automatizada – Resumen	Administrador de flota	US-13
A-17	Perfil de Administrador – Supervisión General	Administrador de flota	RNF-02 · RNF-04

Trazabilidad por referencia

Referencia	Descripción	Pantallas
RF-02	Registro de gasto de ruta	C-02 · C-03 · C-04 · C-05
RF-05	Catálogos operativos y asignación de viaje	A-02 · A-03 · A-04 · A-05 · A-06 · A-07 · A-08 · A-09 · A-10 · A-11 · A-12
RF-06	Auditoría en ruta	A-02 · A-13
RNF-01	Panel de control	A-02
RNF-02	Base de datos MongoDB NoSQL	A-17
RNF-04	Seguridad HTTPS + JWT	C-01 · A-01 · A-17
US-07	Emitir orden de viaje	A-03 · A-04
US-08	Aprobar ticket	A-14
US-08b	Rechazar ticket	A-14
US-09comp	Compresión de la evidencia fotográfica	C-03 · A-14
US-13	Liquidación automatizada	A-02 · A-15 · A-16

3. MÓDULO CHOFER (C-01 A C-06)

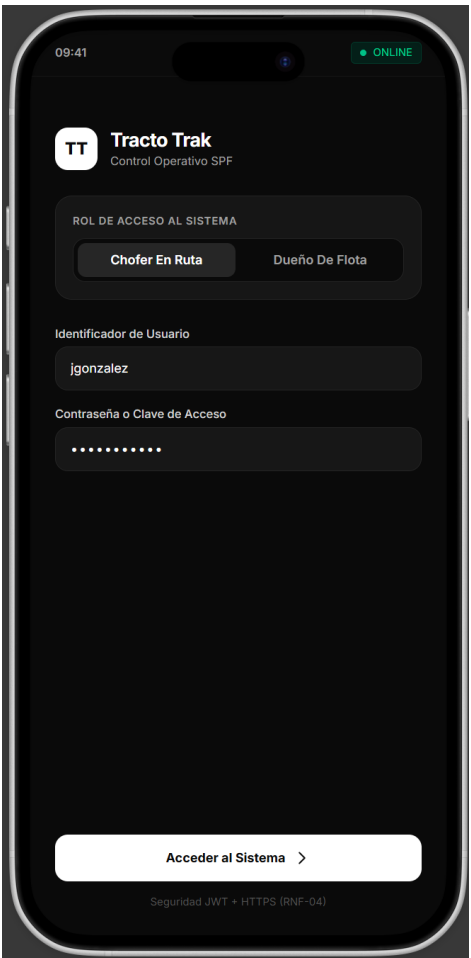
Pantallas usadas por el chofer en ruta: acceso, inicio de ruta, captura de gasto, confirmación, bitácora y perfil.
Total: 6 pantallas.



Recorridos principales

- **Acceso:** C-01 → C-02.
- **Registro de un gasto:** C-02 → C-03 → C-04 → C-03 (otro ticket) o C-02 (regresar a la ruta).
- **Consulta:** desde la barra inferior, C-02 Ruta ⇌ C-05 Mis Gastos ⇌ C-06 Mi Perfil.
- **Cierre de sesión:** C-06 → C-01.

C-01 · Inicio de sesión – Chofer en Ruta



NOMBRE E IMAGEN

C-01 · Inicio de sesión – Chofer en Ruta

Permite al chofer autenticarse en la app Tracto Trak eligiendo su rol de acceso e ingresando sus credenciales. Es la puerta de entrada al módulo del conductor.

USUARIO / ROL

Chofer (operador en ruta)

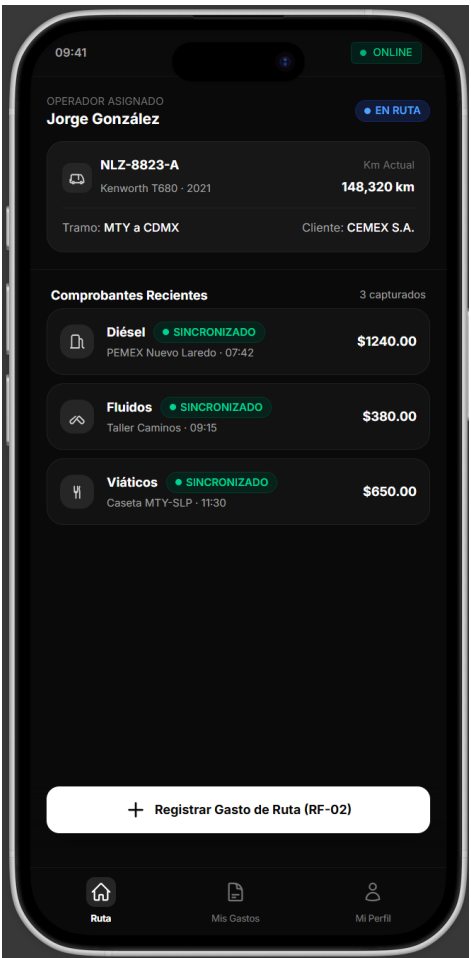
USER STORY

Referencia: RNF-04

Como chofer, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder de forma segura a mi ruta y a la captura de gastos.

Componentes	• Barra de estado con indicador de conexión ONLINE • Logotipo “TT”, nombre Tracto Trak y subtítulo “Control Operativo SPF” • Selector segmentado “Rol de acceso al sistema” (Chofer En Ruta / Dueño De Flota) con “Chofer En Ruta” activo • Campo de texto “Identificador de Usuario” • Campo “Contraseña o Clave de Acceso” con texto enmascarado • Botón principal “Acceder al Sistema” • Leyenda de seguridad “Seguridad JWT + HTTPS (RNF-04)”
Acciones	• Elegir el rol de acceso al sistema. • Capturar el identificador de usuario y la contraseña. • Iniciar sesión con “Acceder al Sistema”.
Navegación	• Botón “Acceder al Sistema” → C-02 Ruta (inicio del chofer). • Selector de rol “Dueño De Flota” → A-01 Inicio de sesión – Dueño de Flota.

C-02 · Ruta – Inicio del chofer



NOMBRE E IMAGEN

C-02 · Ruta – Inicio del chofer

Pantalla de inicio del chofer. Resume su asignación vigente (unidad, tramo y cliente), muestra los comprobantes capturados recientemente con su estado de sincronización y da acceso directo al registro de un nuevo gasto.

USUARIO / ROL

Chofer (operador en ruta)

USER STORY

Referencia: RF-02

Como chofer, quiero ver mi unidad y mi tramo asignados y registrar un gasto desde el inicio, para documentar cada gasto de ruta sin pasos innecesarios.

Componentes	• Encabezado “Operador asignado” con el nombre del chofer y etiqueta de estado “EN RUTA” • Tarjeta de unidad: placas, modelo y año, kilometraje actual, tramo (origen a destino) y cliente • Lista “Comprobantes Recientes” con contador de capturados • Tarjetas de comprobante: tipo de gasto (Diésel, Fluidos, Viáticos), etiqueta SINCRONIZADO, proveedor, hora e importe • Botón principal “+ Registrar Gasto de Ruta (RF-02)” • Barra de navegación inferior de 3 secciones (Ruta, Mis Gastos, Mi Perfil) con “Ruta” activa
Acciones	• Consultar los datos de la unidad, el tramo y el cliente asignados. • Revisar el estado de sincronización de los comprobantes recientes. • Iniciar el registro de un nuevo gasto de ruta. • Cambiar de sección desde la barra inferior.
Navegación	• Botón “+ Registrar Gasto de Ruta (RF-02)” → C-03 Captura de Gasto en Ruta. • Barra inferior: Ruta (C-02) · Mis Gastos (C-05) · Mi Perfil (C-06).

C-03 · Captura de Gasto en Ruta

09:41 ONLINE

← **Captura de Gasto en Ruta**
NLZ-8823-A · Compresión Activa

1. Tipo de Insumo o Gasto

Diésel Fluidos Viáticos

2. Monto del Comprobante (MXN)

\$ 1240.00

3. Lectura de Odómetro (Obligatorio)

148320 KM

4. Proveedor o Estación de Carga

PEMEX Nuevo Laredo

5. Fotografía del Ticket (Obligatoria) Compresión US-09comp

Fotografía Adjuntada y Optimizada
Exigido para validación de auditoría

Guardar y Transmitir Registro

NOMBRE E IMAGEN

C-03 · Captura de Gasto en Ruta

Formulario donde el chofer registra un gasto: tipo de insumo, monto, odómetro, proveedor y fotografía del ticket. La fotografía se comprime antes de transmitirse.

USUARIO / ROL

Chofer (operador en ruta)

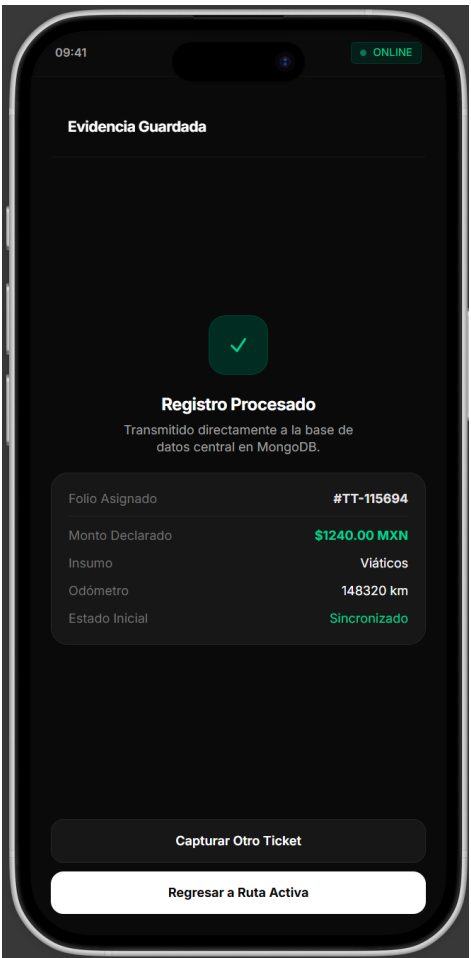
USER STORY

Referencia: RF-02 · US-09comp

Como chofer, quiero capturar el monto, el odómetro y la foto de mi ticket, y que la imagen se optimice automáticamente, para que el gasto quede documentado y se transmita sin demoras a auditoría.

Componentes	• Encabezado con flecha de regreso, título “Captura de Gasto en Ruta” y subtítulo con la unidad y “Compresión Activa” • 1. Selector segmentado “Tipo de Insumo o Gasto” (Diésel, Fluidos, Viáticos) • 2. Campo numérico “Monto del Comprobante (MXN)” • 3. Campo “Lectura de Odómetro (Obligatorio)” con unidad KM • 4. Campo “Proveedor o Estación de Carga” • 5. Zona “Fotografía del Ticket (Obligatoria)” con etiqueta de compresión (US-09comp) y estado “Fotografía Adjuntada y Optimizada” • Botón principal “Guardar y Transmitir Registro”
Acciones	• Elegir el tipo de insumo o gasto. • Capturar monto, lectura de odómetro y proveedor. • Adjuntar la fotografía del ticket (obligatoria). • Guardar y transmitir el registro.
Navegación	• Flecha de regreso → C-02 Ruta. • Botón “Guardar y Transmitir Registro” → C-04 Registro Procesado.

C-04 · Registro Procesado – Evidencia Guardada



NOMBRE E IMAGEN

C-04 · Registro Procesado – Evidencia Guardada

Confirma al chofer que su gasto fue guardado y transmitido, mostrando el folio asignado y un resumen del registro. Permite capturar otro ticket o volver a la ruta.

USUARIO / ROL

Chofer (operador en ruta)

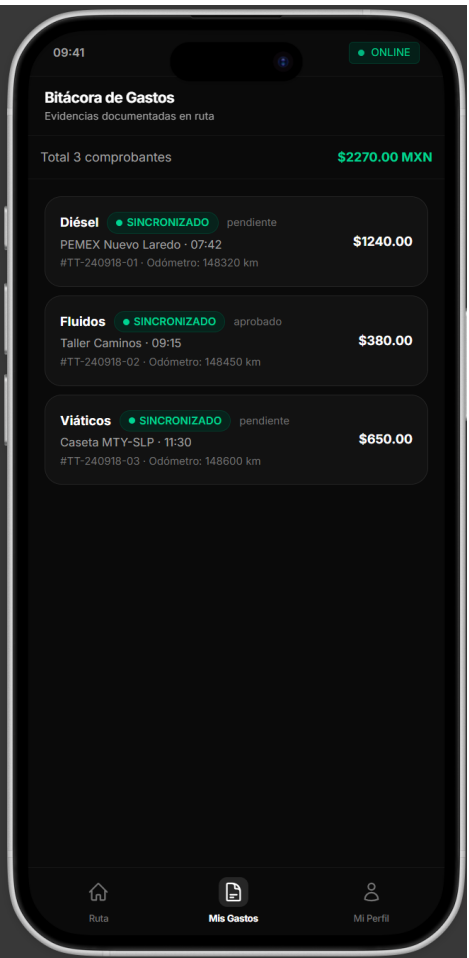
USER STORY

Relacionada con RF-02

Como chofer, quiero recibir una confirmación con el folio y el resumen de mi gasto, para tener certeza de que la evidencia quedó registrada.

Componentes	• Título “Evidencia Guardada” • Ícono de confirmación y mensaje “Registro Procesado” (transmitido a la base de datos central en MongoDB) • Tarjeta de resumen: folio asignado, monto declarado, insumo, odómetro y estado inicial (Sincronizado) • Botón secundario “Capturar Otro Ticket” • Botón principal “Regresar a Ruta Activa”
Acciones	• Revisar el folio y los datos del registro procesado. • Capturar otro ticket. • Regresar a la ruta activa.
Navegación	• Botón “Capturar Otro Ticket” → C-03 Captura de Gasto en Ruta. • Botón “Regresar a Ruta Activa” → C-02 Ruta.

C-05 · Bitácora de Gastos – Mis Gastos



NOMBRE E IMAGEN

C-05 · Bitácora de Gastos – Mis Gastos

Historial de los gastos que el chofer ha documentado en ruta, con el total acumulado y el estatus de sincronización y de auditoría de cada comprobante.

USUARIO / ROL

Chofer (operador en ruta)

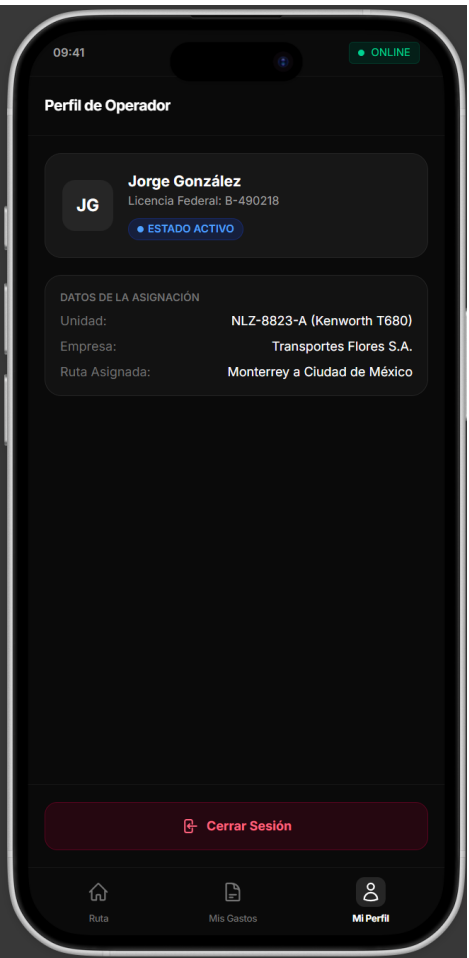
USER STORY

Relacionada con RF-02

Como chofer, quiero consultar la bitácora de mis gastos con su estatus, para saber qué comprobantes ya se sincronizaron y cuáles ya fueron aprobados.

Componentes	• Encabezado “Bitácora de Gastos” con subtítulo “Evidencias documentadas en ruta” • Barra de total: número de comprobantes e importe acumulado (MXN) • Tarjetas de comprobante: tipo de gasto, etiqueta SINCRONIZADO, estatus de auditoría (pendiente / aprobado), proveedor y hora, folio, odómetro e importe • Barra de navegación inferior de 3 secciones con “Mis Gastos” activa
Acciones	• Consultar el total de gastos documentados. • Revisar el estatus de sincronización y de auditoría de cada comprobante. • Cambiar de sección desde la barra inferior.
Navegación	• Barra inferior: Ruta (C-02) · Mis Gastos (C-05) · Mi Perfil (C-06).

C-06 · Perfil de Operador



NOMBRE E IMAGEN

C-06 · Perfil de Operador

Muestra los datos del operador y su asignación vigente, y permite cerrar la sesión.

USUARIO / ROL

Chofer (operador en ruta)

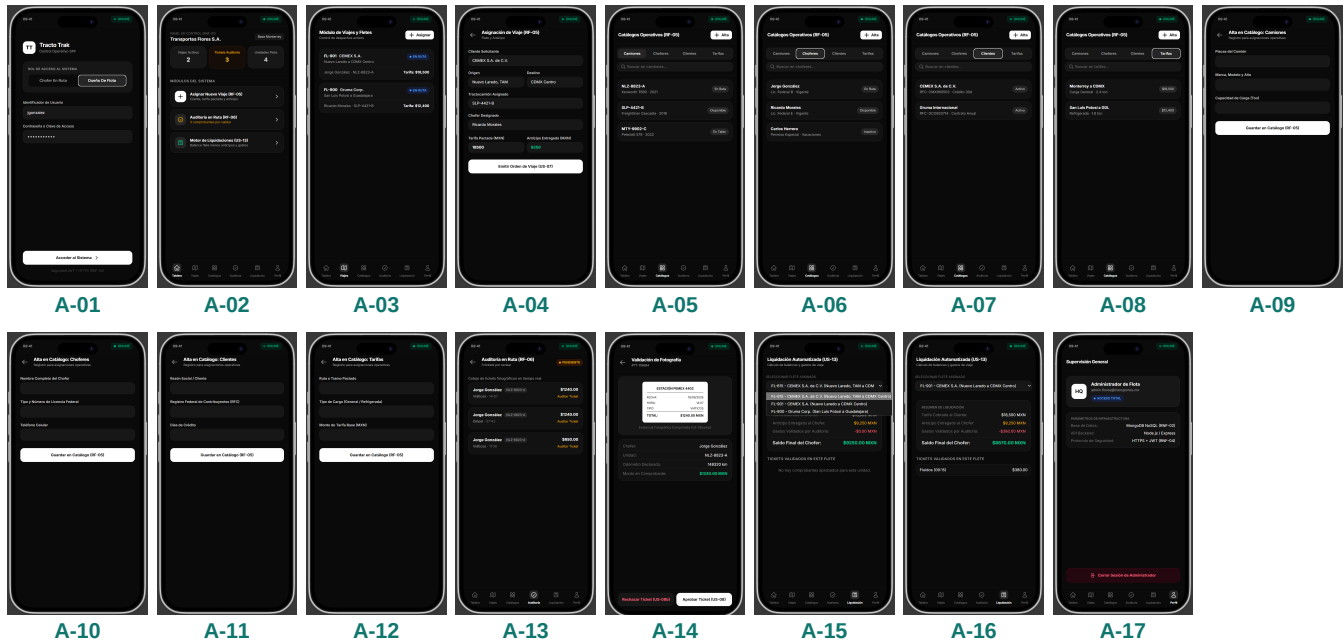
USER STORY

Como chofer, quiero consultar mis datos y mi asignación actual, y poder cerrar sesión, para mantener protegida mi cuenta.

Componentes	• Encabezado “Perfil de Operador” • Tarjeta de identidad: iniciales, nombre, licencia federal y etiqueta “ESTADO ACTIVO” • Tarjeta “Datos de la asignación”: unidad, empresa y ruta asignada • Botón de acción destructiva “Cerrar Sesión” (rojo) • Barra de navegación inferior de 3 secciones con “Mi Perfil” activa
Acciones	• Consultar los datos personales y de la asignación. • Cerrar sesión.
Navegación	• Botón “Cerrar Sesión” → C-01 Inicio de sesión – Chofer en Ruta. • Barra inferior: Ruta (C-02) · Mis Gastos (C-05) · Mi Perfil (C-06).

4. MÓDULO ADMINISTRADOR (A-01 A A-17)

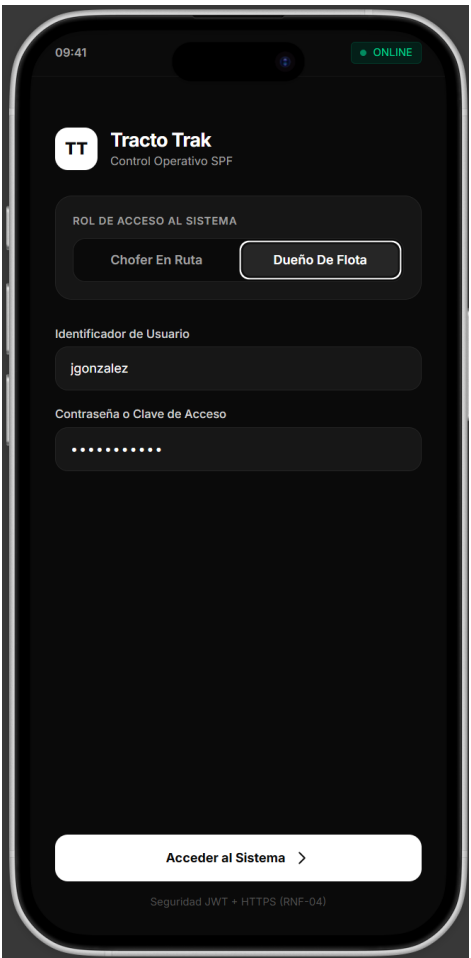
Pantallas usadas por el dueño de flota: acceso, tablero, viajes, catálogos (consulta y alta), auditoría, liquidación y perfil. Total: 17 pantallas.



Recorridos principales

- **Acceso:** A-01 → A-02.
- **Asignación de viaje:** A-02 o A-03 → A-04 → A-03.
- **Catálogos:** A-05 ⇌ A-06 ⇌ A-07 ⇌ A-08 mediante pestañas; cada uno abre su formulario de alta (A-09, A-10, A-11, A-12) y regresa a su lista al guardar.
- **Auditoría:** A-02 → A-13 → A-14 → A-13 (al aprobar o rechazar un ticket).
- **Liquidación:** A-02 → A-15 → A-16.
- **Cierre de sesión:** A-17 → A-01.

A-01 · Inicio de sesión – Dueño de Flota



NOMBRE E IMAGEN

A-01 · Inicio de sesión – Dueño de Flota

Permite al administrador autenticarse en Tracto Trak con el rol “Dueño De Flota”. Es la puerta de entrada al módulo administrativo.

USUARIO / ROL

Administrador de flota (Dueño de flota)

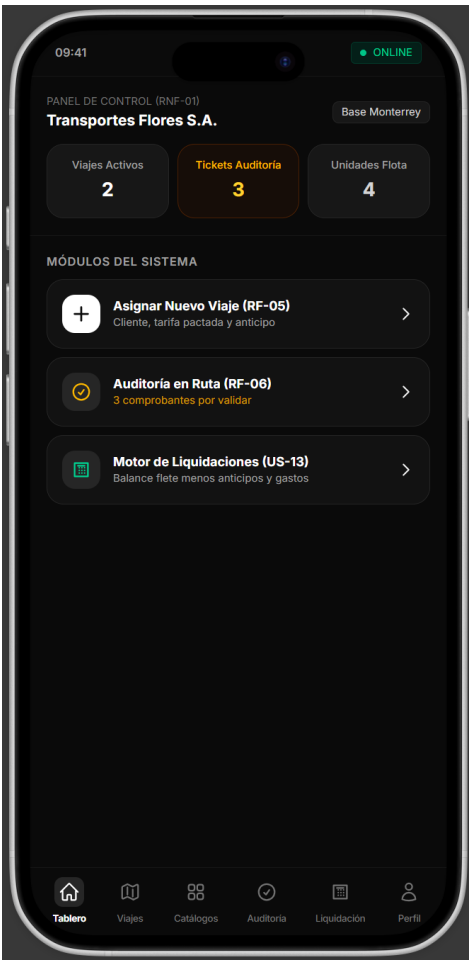
USER STORY

Referencia: RNF-04

Como dueño de flota, quiero iniciar sesión con mi rol de administrador, para acceder de forma segura al panel de control y a los módulos de gestión.

Componentes	• Barra de estado con indicador de conexión ONLINE • Logotipo “TT”, nombre Tracto Trak y subtítulo “Control Operativo SPF” • Selector segmentado “Rol de acceso al sistema” con “Dueño De Flota” activo • Campo de texto “Identificador de Usuario” • Campo “Contraseña o Clave de Acceso” con texto enmascarado • Botón principal “Acceder al Sistema” • Leyenda de seguridad “Seguridad JWT + HTTPS (RNF-04)”
Acciones	• Elegir el rol de acceso al sistema. • Capturar el identificador de usuario y la contraseña. • Iniciar sesión con “Acceder al Sistema”.
Navegación	• Botón “Acceder al Sistema” → A-02 Tablero. • Selector de rol “Chofer En Ruta” → C-01 Inicio de sesión – Chofer en Ruta.

A-02 · Tablero – Panel de Control



NOMBRE E IMAGEN

A-02 · Tablero – Panel de Control

Panel de control del administrador: muestra indicadores clave de la operación (viajes activos, tickets por auditar y unidades) y accesos directos a los módulos principales.

USUARIO / ROL

Administrador de flota (Dueño de flota)

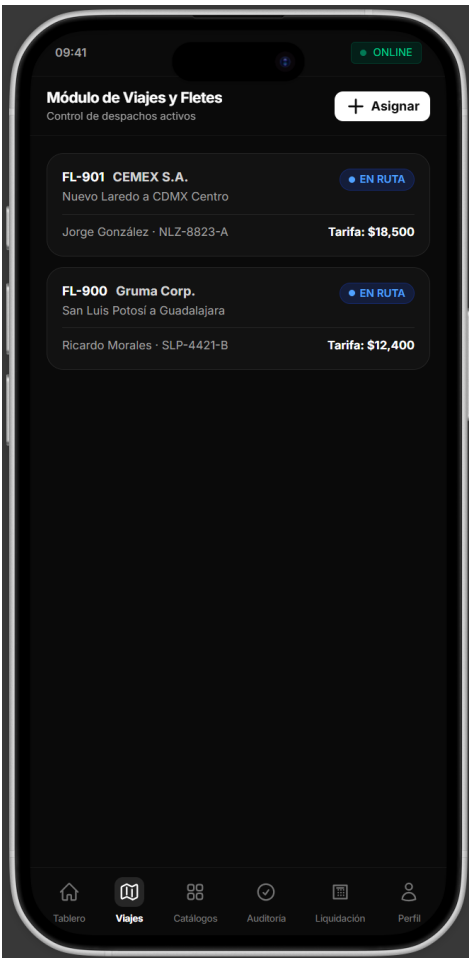
USER STORY

Referencia: RNF-01 · RF-05 · RF-06 · US-13

Como dueño de flota, quiero ver un panel con los indicadores clave y accesos directos a asignación, auditoría y liquidación, para supervisar la operación de un vistazo.

Componentes	- Encabezado “Panel de Control (RNF-01)” con el nombre de la empresa y la etiqueta de base (Base Monterrey) - Tres tarjetas indicador: Viajes Activos, Tickets Auditoría (resaltada en ámbar) y Unidades Flota - Sección “Módulos del sistema” con tres accesos: Asignar Nuevo Viaje (RF-05), Auditoría en Ruta (RF-06) y Motor de Liquidaciones (US-13) - Barra de navegación inferior de 6 secciones (Tablero, Viajes, Catálogos, Auditoría, Liquidación, Perfil) con “Tablero” activa
Acciones	- Consultar los indicadores de la operación. - Entrar a un módulo desde los accesos directos. - Cambiar de sección desde la barra inferior.
Navegación	- Acceso “Asignar Nuevo Viaje (RF-05)” → A-04 Asignación de Viaje. - Acceso “Auditoría en Ruta (RF-06)” → A-13 Auditoría en Ruta. - Acceso “Motor de Liquidaciones (US-13)” → A-15 Liquidación Automatizada. - Barra inferior: Tablero (A-02) · Viajes (A-03) · Catálogos (A-05) · Auditoría (A-13) · Liquidación (A-15) · Perfil (A-17).

A-03 · Módulo de Viajes y Fletes



NOMBRE E IMAGEN

A-03 · Módulo de Viajes y Fletes

Lista los despachos activos con su cliente, ruta, chofer, unidad y tarifa, y permite iniciar la asignación de un nuevo viaje.

USUARIO / ROL

Administrador de flota (Dueño de flota)

USER STORY

Relacionada con RF-05 · US-07

Como dueño de flota, quiero consultar los despachos activos con su cliente, ruta, chofer, unidad y tarifa, para dar seguimiento a los fletes en curso.

Componentes	• Encabezado “Módulo de Viajes y Fletes” con subtítulo “Control de despachos activos” • Botón “+ Asignar” • Tarjetas de flete: folio (FL-###), cliente, etiqueta EN RUTA, ruta, chofer y unidad, y tarifa • Barra de navegación inferior de 6 secciones (Tablero, Viajes, Catálogos, Auditoría, Liquidación, Perfil) con “Viajes” activa
Acciones	• Consultar los fletes activos y su información. • Iniciar la asignación de un nuevo viaje. • Cambiar de sección desde la barra inferior.
Navegación	• Botón “+ Asignar” → A-04 Asignación de Viaje. • Barra inferior: Tablero (A-02) · Viajes (A-03) · Catálogos (A-05) · Auditoría (A-13) · Liquidación (A-15) · Perfil (A-17).

A-04 · Asignación de Viaje

09:41 ONLINE

← **Asignación de Viaje (RF-05)**
Flete y Anticipo

Cliente Solicitante
CEMEX S.A. de C.V.

Origen: Nuevo Laredo, TAM Destino: CDMX Centro

Tractocamión Asignado
SLP-4421-B

Chofer Designado
Ricardo Morales

Tarifa Pactada (MXN): 18500 Anticipo Entregado (MXN): 9250

Emitir Orden de Viaje (US-07)

NOMBRE E IMAGEN

A-04 · Asignación de Viaje

Formulario para asignar un viaje: define cliente, origen y destino, tractocamión, chofer, tarifa pactada y anticipo, y emite la orden de viaje.

USUARIO / ROL

Administrador de flota (Dueño de flota)

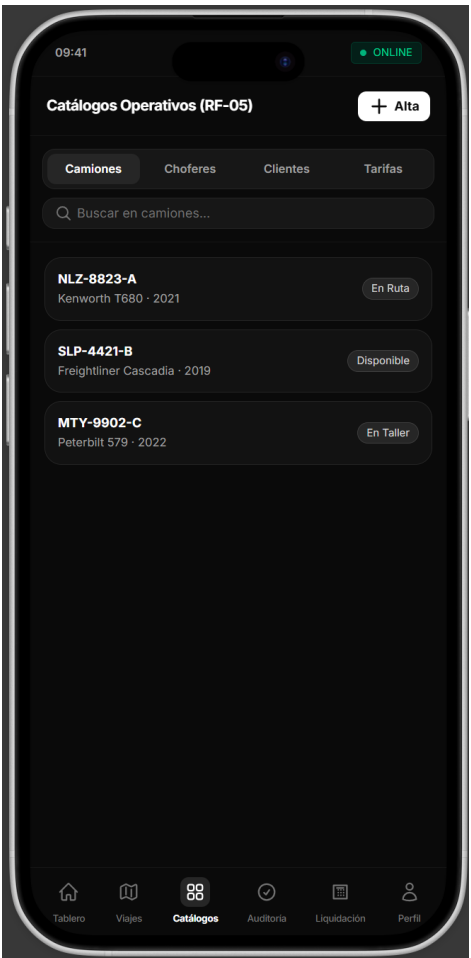
USER STORY

Referencia: RF-05 · US-07

Como dueño de flota, quiero asignar un viaje indicando cliente, ruta, tractocamión, chofer, tarifa y anticipo, para emitir la orden de viaje al operador.

Componentes	• Encabezado con flecha de regreso, título “Asignación de Viaje (RF-05)” y subtítulo “Flete y Anticipo” • Campo “Cliente Solicitante” • Campos “Origen” y “Destino” (en la misma fila) • Campo “Tractocamión Asignado” • Campo “Chofer Designado” • Campos “Tarifa Pactada (MXN)” y “Anticipo Entregado (MXN)” (en la misma fila) • Botón principal “Emitir Orden de Viaje (US-07)”
Acciones	• Definir el cliente, el origen y el destino del viaje. • Asignar el tractocamión y el chofer. • Capturar la tarifa pactada y el anticipo entregado. • Emitir la orden de viaje.
Navegación	• Flecha de regreso → pantalla anterior (A-03 Viajes y Fletes o A-02 Tablero). • Botón “Emitir Orden de Viaje (US-07)” → A-03 Módulo de Viajes y Fletes, donde se refleja el nuevo despacho.

A-05 · Catálogos – Camiones



NOMBRE E IMAGEN

A-05 · Catálogos – Camiones

Consulta y búsqueda de las unidades de la flota, con su modelo, año y estado operativo.

USUARIO / ROL

Administrador de flota (Dueño de flota)

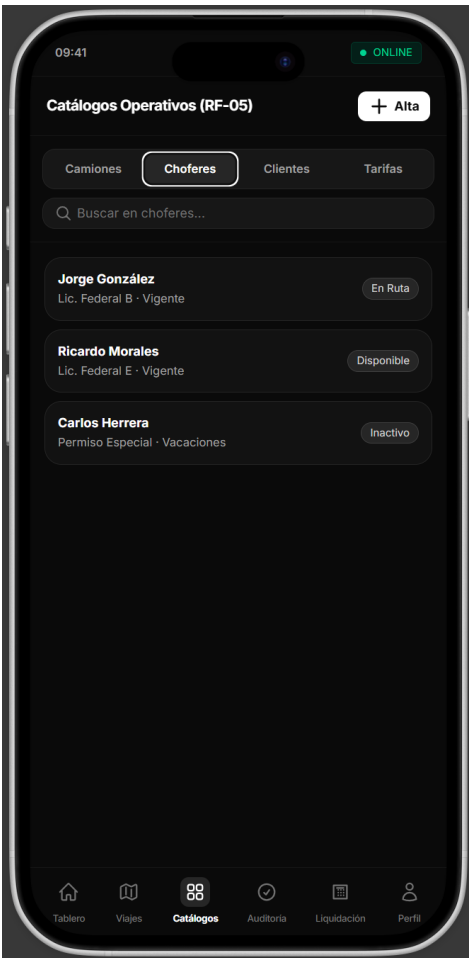
USER STORY

Referencia: RF-05

Como dueño de flota, quiero consultar y buscar los camiones del catálogo con su estado, para saber qué unidades están en ruta, disponibles o en taller.

Componentes	• Encabezado “Catálogos Operativos (RF-05)” con botón “+ Alta” • Selector de pestañas del catálogo (Camiones, Choferes, Clientes, Tarifas) con “Camiones” activa • Buscador “Buscar en camiones...” • Lista de camiones: placas, marca, modelo y año, y etiqueta de estado (En Ruta, Disponible, En Taller) • Barra de navegación inferior de 6 secciones (Tablero, Viajes, Catálogos, Auditoría, Liquidación, Perfil) con “Catálogos” activa
Acciones	• Buscar un camión por texto. • Consultar el estado de cada unidad. • Cambiar de pestaña del catálogo. • Iniciar el alta de un nuevo camión.
Navegación	• Botón “+ Alta” → A-09 Alta en Catálogo – Camiones. • Pestañas del catálogo → A-05 Camiones · A-06 Choferes · A-07 Clientes · A-08 Tarifas. • Barra inferior: Tablero (A-02) · Viajes (A-03) · Catálogos (A-05) · Auditoría (A-13) · Liquidación (A-15) · Perfil (A-17).

A-06 · Catálogos – Choferes



NOMBRE E IMAGEN

A-06 · Catálogos – Choferes

Consulta y búsqueda de los choferes, con el tipo y vigencia de su licencia y su disponibilidad.

USUARIO / ROL

Administrador de flota (Dueño de flota)

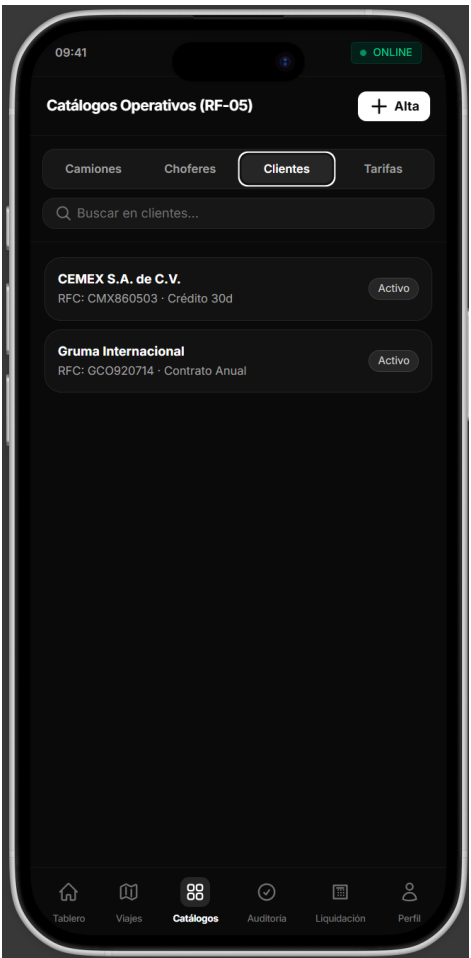
USER STORY

Referencia: RF-05

Como dueño de flota, quiero consultar y buscar los choferes del catálogo con su licencia y disponibilidad, para saber a quién puedo asignar a un viaje.

Componentes	• Encabezado “Catálogos Operativos (RF-05)” con botón “+ Alta” • Selector de pestañas del catálogo (Camiones, Choferes, Clientes, Tarifas) con “Choferes” activa • Buscador “Buscar en choferes...” • Lista de choferes: nombre, tipo de licencia o permiso y vigencia, y etiqueta de estado (En Ruta, Disponible, Inactivo) • Barra de navegación inferior de 6 secciones (Tablero, Viajes, Catálogos, Auditoría, Liquidación, Perfil) con “Catálogos” activa
Acciones	• Buscar un chofer por texto. • Consultar la licencia y la disponibilidad de cada chofer. • Cambiar de pestaña del catálogo. • Iniciar el alta de un nuevo chofer.
Navegación	• Botón “+ Alta” → A-10 Alta en Catálogo – Choferes. • Pestañas del catálogo → A-05 Camiones · A-06 Choferes · A-07 Clientes · A-08 Tarifas. • Barra inferior: Tablero (A-02) · Viajes (A-03) · Catálogos (A-05) · Auditoría (A-13) · Liquidación (A-15) · Perfil (A-17).

A-07 · Catálogos – Clientes



NOMBRE E IMAGEN

A-07 · Catálogos – Clientes

Consulta y búsqueda de los clientes, con su RFC, condiciones de crédito o contrato y estatus.

USUARIO / ROL

Administrador de flota (Dueño de flota)

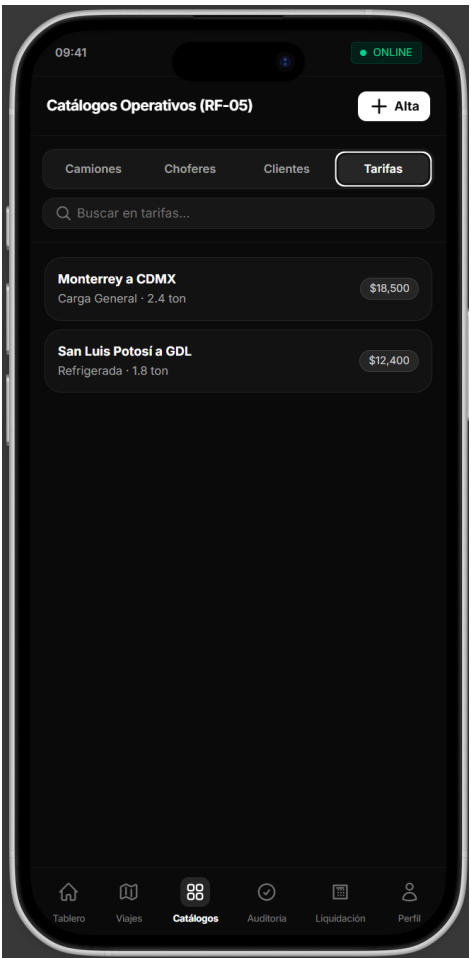
USER STORY

Referencia: RF-05

Como dueño de flota, quiero consultar y buscar los clientes del catálogo con su RFC y condiciones, para asignarles viajes con la información correcta.

Componentes	• Encabezado “Catálogos Operativos (RF-05)” con botón “+ Alta” • Selector de pestañas del catálogo (Camiones, Choferes, Clientes, Tarifas) con “Clientes” activa • Buscador “Buscar en clientes...” • Lista de clientes: razón social, RFC, condición de crédito o contrato y etiqueta “Activo” • Barra de navegación inferior de 6 secciones (Tablero, Viajes, Catálogos, Auditoría, Liquidación, Perfil) con “Catálogos” activa
Acciones	• Buscar un cliente por texto. • Consultar el RFC y las condiciones de cada cliente. • Cambiar de pestaña del catálogo. • Iniciar el alta de un nuevo cliente.
Navegación	• Botón “+ Alta” → A-11 Alta en Catálogo – Clientes. • Pestañas del catálogo → A-05 Camiones · A-06 Choferes · A-07 Clientes · A-08 Tarifas. • Barra inferior: Tablero (A-02) · Viajes (A-03) · Catálogos (A-05) · Auditoría (A-13) · Liquidación (A-15) · Perfil (A-17).

A-08 · Catálogos – Tarifas



NOMBRE E IMAGEN

A-08 · Catálogos – Tarifas

Consulta y búsqueda de las tarifas base por ruta o tramo y tipo de carga.

USUARIO / ROL

Administrador de flota (Dueño de flota)

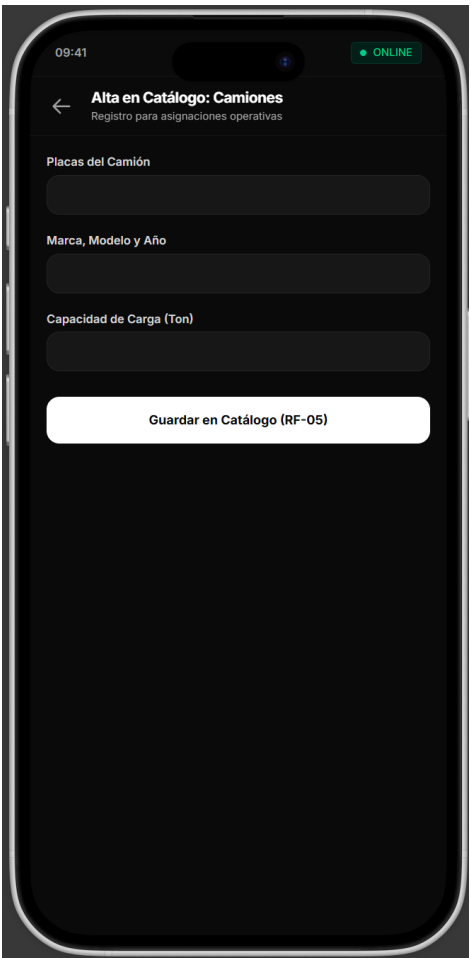
USER STORY

Referencia: RF-05

Como dueño de flota, quiero consultar y buscar las tarifas base por ruta y tipo de carga, para pactar el importe correcto en cada viaje.

Componentes	• Encabezado “Catálogos Operativos (RF-05)” con botón “+ Alta” • Selector de pestañas del catálogo (Camiones, Choferes, Clientes, Tarifas) con “Tarifas” activa • Buscador “Buscar en tarifas...” • Lista de tarifas: ruta o tramo, tipo de carga y capacidad en toneladas, e importe en etiqueta • Barra de navegación inferior de 6 secciones (Tablero, Viajes, Catálogos, Auditoría, Liquidación, Perfil) con “Catálogos” activa
Acciones	• Buscar una tarifa por texto. • Consultar el importe base por ruta y tipo de carga. • Cambiar de pestaña del catálogo. • Iniciar el alta de una nueva tarifa.
Navegación	• Botón “+ Alta” → A-12 Alta en Catálogo – Tarifas. • Pestañas del catálogo → A-05 Camiones · A-06 Choferes · A-07 Clientes · A-08 Tarifas. • Barra inferior: Tablero (A-02) · Viajes (A-03) · Catálogos (A-05) · Auditoría (A-13) · Liquidación (A-15) · Perfil (A-17).

A-09 · Alta en Catálogo – Camiones



NOMBRE E IMAGEN

A-09 · Alta en Catálogo – Camiones

Formulario para registrar un nuevo camión en el catálogo operativo.

USUARIO / ROL

Administrador de flota (Dueño de flota)

USER STORY

Referencia: RF-05

Como dueño de flota, quiero dar de alta un camión con sus placas, marca, modelo, año y capacidad, para poder asignarlo a viajes.

Componentes	• Encabezado con flecha de regreso, título “Alta en Catálogo: Camiones” y subtítulo “Registro para asignaciones operativas” • Campo “Placas del Camión” • Campo “Marca, Modelo y Año” • Campo “Capacidad de Carga (Ton)” • Botón principal “Guardar en Catálogo (RF-05)”
Acciones	• Capturar placas, marca, modelo, año y capacidad de carga. • Guardar el camión en el catálogo.
Navegación	• Flecha de regreso → A-05 Catálogos – Camiones. • Botón “Guardar en Catálogo (RF-05)” → A-05 Catálogos – Camiones, donde se refleja el nuevo registro.

A-10 · Alta en Catálogo – Choferes

NOMBRE E IMAGEN

A-10 · Alta en Catálogo – Choferes

Formulario para registrar un nuevo chofer en el catálogo operativo.

USUARIO / ROL

Administrador de flota (Dueño de flota)

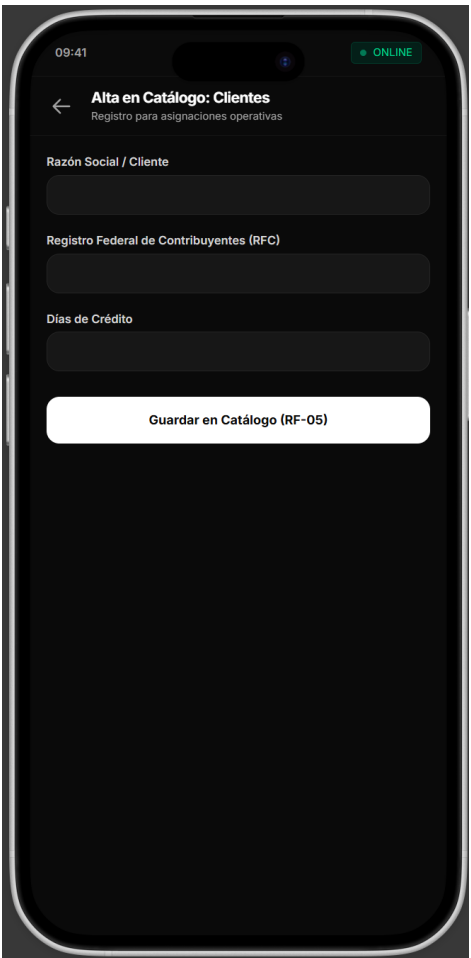
USER STORY

Referencia: RF-05

Como dueño de flota, quiero dar de alta un chofer con su nombre, licencia federal y teléfono, para poder designarlo en los viajes.

Componentes	- Encabezado con flecha de regreso, título “Alta en Catálogo: Choferes” y subtítulo “Registro para asignaciones operativas” - Campo “Nombre Completo del Chofer” - Campo “Tipo y Número de Licencia Federal” - Campo “Teléfono Celular” - Botón principal “Guardar en Catálogo (RF-05)”
Acciones	- Capturar nombre, licencia federal y teléfono celular. - Guardar el chofer en el catálogo.
Navegación	- Flecha de regreso → A-06 Catálogos – Choferes. - Botón “Guardar en Catálogo (RF-05)” → A-06 Catálogos – Choferes, donde se refleja el nuevo registro.

A-11 · Alta en Catálogo – Clientes



NOMBRE E IMAGEN

A-11 · Alta en Catálogo – Clientes

Formulario para registrar un nuevo cliente en el catálogo operativo.

USUARIO / ROL

Administrador de flota (Dueño de flota)

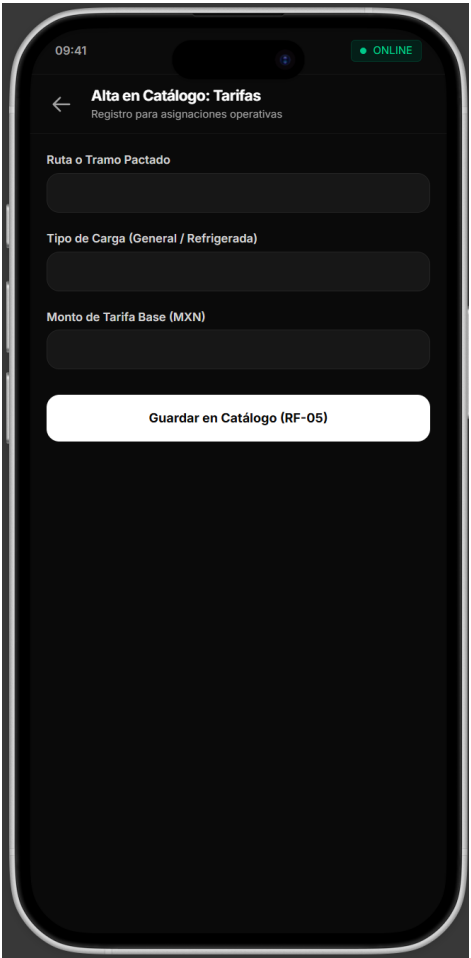
USER STORY

Referencia: RF-05

Como dueño de flota, quiero dar de alta un cliente con su razón social, RFC y días de crédito, para poder asignarle viajes.

Componentes	• Encabezado con flecha de regreso, título “Alta en Catálogo: Clientes” y subtítulo “Registro para asignaciones operativas” • Campo “Razón Social / Cliente” • Campo “Registro Federal de Contribuyentes (RFC)” • Campo “Días de Crédito” • Botón principal “Guardar en Catálogo (RF-05)”
Acciones	• Capturar razón social, RFC y días de crédito. • Guardar el cliente en el catálogo.
Navegación	• Flecha de regreso → A-07 Catálogos – Clientes. • Botón “Guardar en Catálogo (RF-05)” → A-07 Catálogos – Clientes, donde se refleja el nuevo registro.

A-12 · Alta en Catálogo – Tarifas



NOMBRE E IMAGEN

A-12 · Alta en Catálogo – Tarifas

Formulario para registrar una nueva tarifa base en el catálogo operativo.

USUARIO / ROL

Administrador de flota (Dueño de flota)

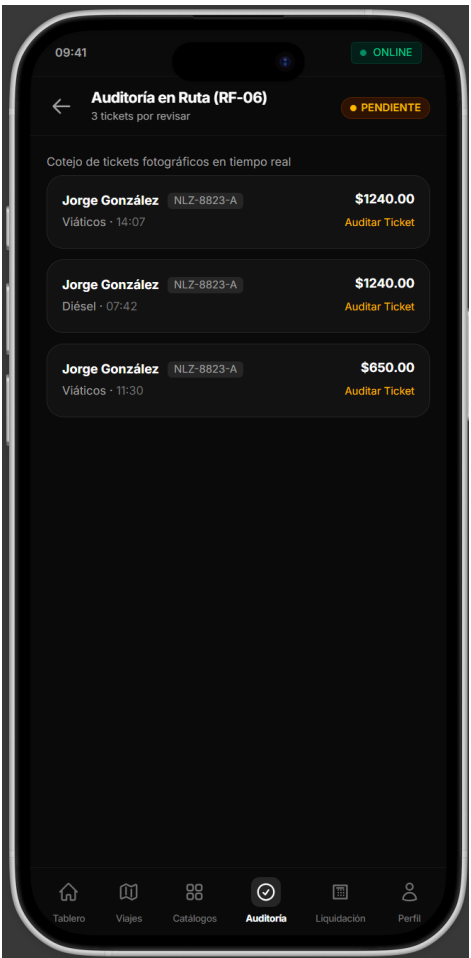
USER STORY

Referencia: RF-05

Como dueño de flota, quiero dar de alta una tarifa con su ruta, tipo de carga y monto base, para usarla al pactar los viajes.

Componentes	• Encabezado con flecha de regreso, título “Alta en Catálogo: Tarifas” y subtítulo “Registro para asignaciones operativas” • Campo “Ruta o Tramo Pactado” • Campo “Tipo de Carga (General / Refrigerada)” • Campo “Monto de Tarifa Base (MXN)” • Botón principal “Guardar en Catálogo (RF-05)”
Acciones	• Capturar ruta, tipo de carga y monto de tarifa base. • Guardar la tarifa en el catálogo.
Navegación	• Flecha de regreso → A-08 Catálogos – Tarifas. • Botón “Guardar en Catálogo (RF-05)” → A-08 Catálogos – Tarifas, donde se refleja el nuevo registro.

A-13 · Auditoría en Ruta



NOMBRE E IMAGEN

A-13 · Auditoría en Ruta

Lista los comprobantes enviados por los choferes que están pendientes de revisión, para cotejar los tickets fotográficos en tiempo real.

USUARIO / ROL

Administrador de flota (Dueño de flota)

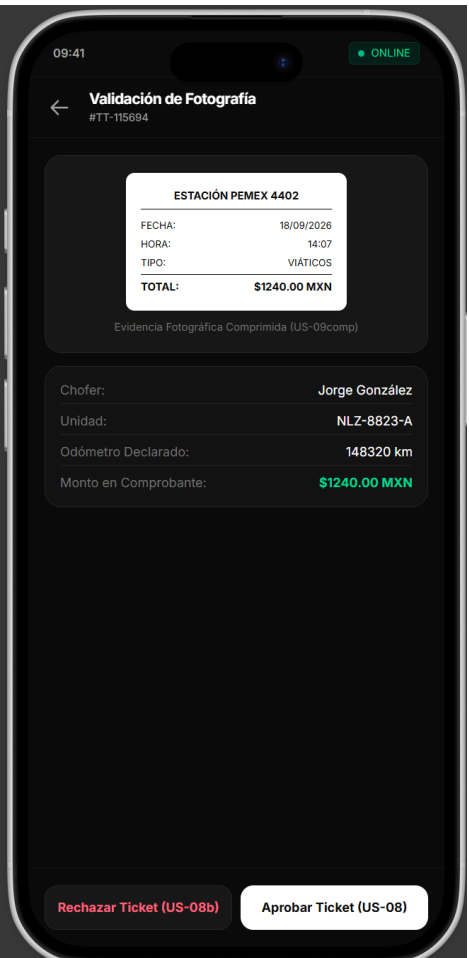
USER STORY

Referencia: RF-06

Como dueño de flota, quiero ver los tickets pendientes de auditoría, para revisarlos y validar los gastos de mis choferes.

Componentes	• Encabezado con flecha de regreso, título “Auditoría en Ruta (RF-06)”, contador de tickets por revisar y etiqueta “PENDIENTE” • Leyenda “Cotejo de tickets fotográficos en tiempo real” • Tarjetas de ticket: chofer, placas de la unidad, tipo de gasto, hora e importe • Enlace “Auditar Ticket” en cada tarjeta • Barra de navegación inferior de 6 secciones (Tablero, Viajes, Catálogos, Auditoría, Liquidación, Perfil) con “Auditoría” activa
Acciones	• Revisar los tickets pendientes y su importe. • Abrir un ticket para auditarlo. • Cambiar de sección desde la barra inferior.
Navegación	• Enlace “Auditar Ticket” → A-14 Validación de Fotografía. • Flecha de regreso → A-02 Tablero. • Barra inferior: Tablero (A-02) · Viajes (A-03) · Catálogos (A-05) · Auditoría (A-13) · Liquidación (A-15) · Perfil (A-17).

A-14 · Validación de Fotografía



NOMBRE E IMAGEN

A-14 · Validación de Fotografía

Permite al administrador revisar la fotografía comprimida del ticket junto con los datos declarados por el chofer y decidir si el gasto se aprueba o se rechaza.

USUARIO / ROL

Administrador de flota (Dueño de flota)

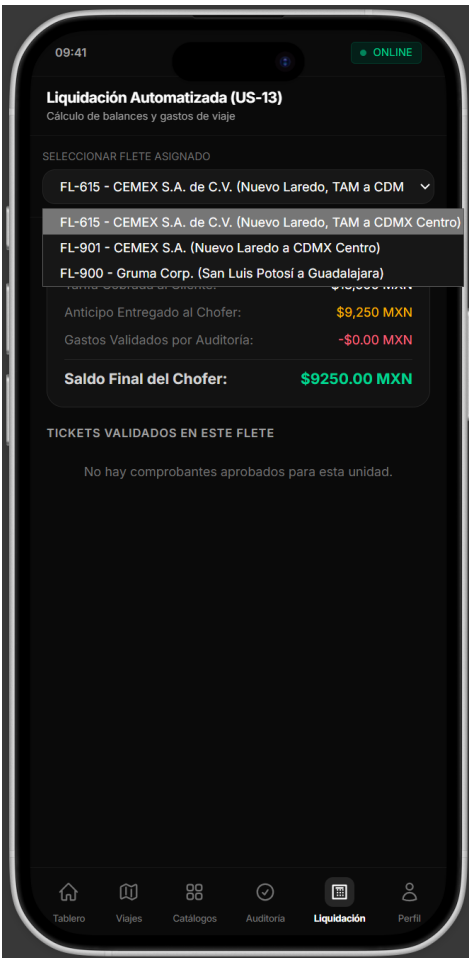
USER STORY

Referencia: [US-08](#) · [US-08b](#) · [US-09comp](#)

Como dueño de flota, quiero revisar la foto del ticket junto con los datos declarados y aprobarlo o rechazarlo, para validar que el gasto sea real.

Componentes	• Encabezado con flecha de regreso, título “Validación de Fotografía” y folio del ticket • Tarjeta de evidencia: imagen del ticket (estación, fecha, hora, tipo y total) con la leyenda “Evidencia Fotográfica Comprimida (US-09comp)” • Tarjeta de datos declarados: chofer, unidad, odómetro declarado y monto en comprobante • Botón secundario “Rechazar Ticket (US-08b)” (rojo) • Botón principal “Aprobar Ticket (US-08)”
Acciones	• Examinar la fotografía del ticket. • Contrastar la imagen con el chofer, la unidad, el odómetro y el monto declarados. • Aprobar el ticket (US-08). • Rechazar el ticket (US-08b).
Navegación	• Botón “Aprobar Ticket (US-08)” → A-13 Auditoría en Ruta. • Botón “Rechazar Ticket (US-08b)” → A-13 Auditoría en Ruta. • Flecha de regreso → A-13 Auditoría en Ruta.

A-15 · Liquidación Automatizada – Selector de flete



NOMBRE E IMAGEN

A-15 · Liquidación Automatizada – Selector de flete

Estado de la pantalla de liquidación con el selector de fletes desplegado, desde donde el administrador elige el flete a liquidar.

USUARIO / ROL

Administrador de flota (Dueño de flota)

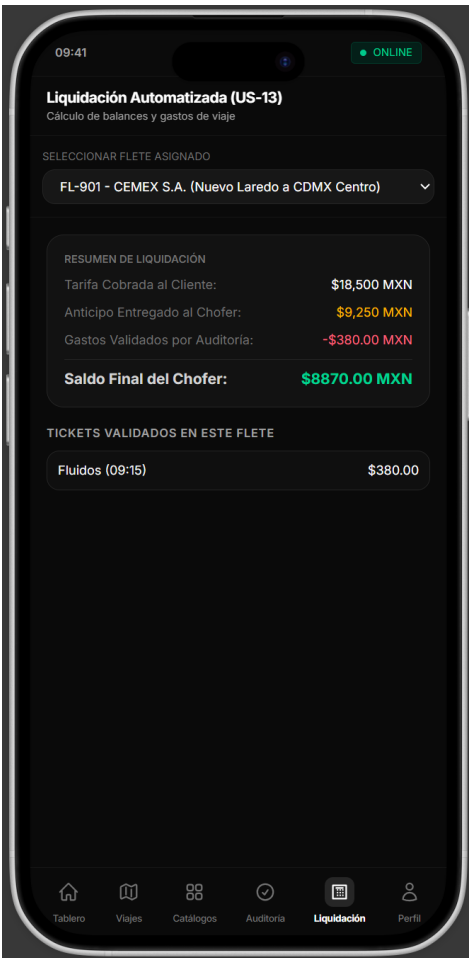
USER STORY

Referencia: US-13

Como dueño de flota, quiero elegir de una lista el flete que deseo liquidar, para consultar su balance de forma rápida.

Componentes	- Encabezado “Liquidación Automatizada (US-13)” con subtítulo “Cálculo de balances y gastos de viaje” - Selector desplegable “Seleccionar flete asignado” con la lista abierta (folio, cliente y ruta de cada flete) - Resumen de liquidación (anticipo entregado, gastos validados y saldo final del chofer), parcialmente cubierto por la lista - Sección “Tickets validados en este flete” con mensaje “No hay comprobantes aprobados para esta unidad.” - Barra de navegación inferior de 6 secciones (Tablero, Viajes, Catálogos, Auditoría, Liquidación, Perfil) con “Liquidación” activa
Acciones	- Abrir el selector de fletes. - Elegir el flete a liquidar. - Cambiar de sección desde la barra inferior.
Navegación	- Elegir un flete de la lista → A-16 Liquidación Automatizada – Resumen (se actualiza con el flete elegido). - Barra inferior: Tablero (A-02) · Viajes (A-03) · Catálogos (A-05) · Auditoría (A-13) · Liquidación (A-15) · Perfil (A-17).

A-16 · Liquidación Automatizada – Resumen



NOMBRE E IMAGEN

A-16 · Liquidación Automatizada – Resumen

Muestra la liquidación calculada de un flete: tarifa cobrada al cliente, anticipo entregado, gastos validados por auditoría y saldo final del chofer, junto con los tickets validados.

USUARIO / ROL

Administrador de flota (Dueño de flota)

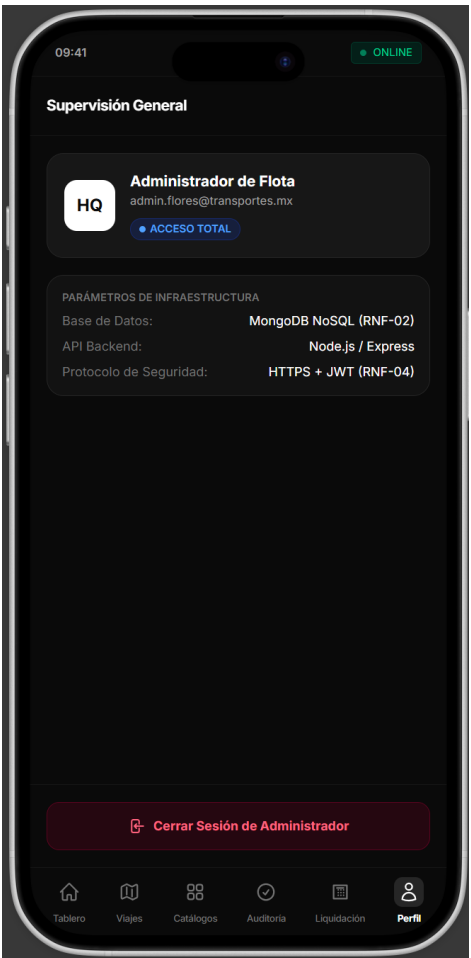
USER STORY

Referencia: US-13

Como dueño de flota, quiero que el sistema calcule automáticamente la liquidación de un flete, para conocer el saldo final del chofer sin hacer cuentas manuales.

Componentes	- Encabezado “Liquidación Automatizada (US-13)” con subtítulo “Cálculo de balances y gastos de viaje” - Selector “Seleccionar flete asignado” con el flete elegido - Tarjeta “Resumen de liquidación”: tarifa cobrada al cliente, anticipo entregado al chofer, gastos validados por auditoría y saldo final del chofer (resaltado en verde) - Lista “Tickets validados en este flete” (tipo, hora e importe) - Barra de navegación inferior de 6 secciones (Tablero, Viajes, Catálogos, Auditoría, Liquidación, Perfil) con “Liquidación” activa
Acciones	- Consultar el desglose de la liquidación del flete. - Revisar los tickets validados que se descontaron. - Cambiar a otro flete desde el selector.
Navegación	- Selector de flete → A-15 Liquidación Automatizada – Selector de flete. - Barra inferior: Tablero (A-02) · Viajes (A-03) · Catálogos (A-05) · Auditoría (A-13) · Liquidación (A-15) · Perfil (A-17).

A-17 · Perfil de Administrador – Supervisión General



NOMBRE E IMAGEN

A-17 · Perfil de Administrador – Supervisión General

Muestra la cuenta del administrador con acceso total y los parámetros de infraestructura del sistema, y permite cerrar la sesión.

USUARIO / ROL

Administrador de flota (Dueño de flota)

USER STORY

Referencia: RNF-02 · RNF-04

Como dueño de flota, quiero consultar los datos de mi cuenta y cerrar mi sesión de administrador, para mantener segura mi cuenta.

Componentes	• Encabezado “Supervisión General” • Tarjeta de cuenta: iniciales, “Administrador de Flota”, correo y etiqueta “ACCESO TOTAL” • Tarjeta “Parámetros de infraestructura”: base de datos MongoDB NoSQL (RNF-02), API Backend Node.js / Express y protocolo HTTPS + JWT (RNF-04) • Botón de acción destructiva “Cerrar Sesión de Administrador” (rojo) • Barra de navegación inferior de 6 secciones (Tablero, Viajes, Catálogos, Auditoría, Liquidación, Perfil) con “Perfil” activa
Acciones	• Consultar los datos de la cuenta y los parámetros de infraestructura. • Cerrar la sesión de administrador.
Navegación	• Botón “Cerrar Sesión de Administrador” → A-01 Inicio de sesión – Dueño de Flota. • Barra inferior: Tablero (A-02) · Viajes (A-03) · Catálogos (A-05) · Auditoría (A-13) · Liquidación (A-15) · Perfil (A-17).